

$$\sin^2 x \frac{\partial z}{\partial x} + \operatorname{tg} z \frac{\partial z}{\partial y} = \cos^2 z.$$

$$\frac{dx}{\sin^2 x} = \frac{dy}{\operatorname{tg} z} = \frac{dz}{\cos^2 z}.$$

$$1) \frac{dx}{\sin^2 x} = \frac{dz}{\cos^2 z} - \text{интегрируемая комбинация. } \operatorname{tg} z + \operatorname{ctg} x = A.$$

$$2) dy = \frac{\operatorname{tg} z dz}{\cos^2 z} = d\left(\frac{1}{2} \operatorname{tg}^2 z\right), \text{ откуда } 2y - \operatorname{tg}^2 z = B.$$

Общее решение равняется $F(\operatorname{tg} z + \operatorname{ctg} x; 2y - \operatorname{tg}^2 z) = 0$.